

Exercice 1 : Engendrement de S_n .

Soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

1. Montrer que $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions.
2. Montrer que $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les $n - 1$ transpositions $(1, k)$, où $2 \leq k \leq n$.
3. Montrer que $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les $n - 1$ transpositions $(k, k + 1)$, où $1 \leq k \leq n - 1$.

Source : Exercice 1 page 163, Chiolo

Exercice 2 : Matrices circulantes.

Soient $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ des nombres complexes. On définit les matrices $A, J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ en posant :

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \dots & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_0 \end{pmatrix} \text{ et } J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

1. Démontrer que $A = \sum_{k=0}^{n-1} a_k J^k$.
2. Calculer le polynôme minimal et le polynôme caractéristique de J .
3. Diagonaliser J puis A .

Source : Exercice 8.1 page 238, Skandalis

Exercice 3 : Dénombrement des éléments de S_6 .

Dénombrer les éléments de S_6 selon leur ordre.

Source : Développement 17 page 366, Sopena

Exercice 4 : Groupe des isométries du cube.

Soit $Is(C)$ le groupe des isométries affines de l'espace laissant invariant le cube.

1. Montrer que $S(C) \cong Is^+(C) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.
2. Montrer que $Is^+(C) \cong \mathfrak{S}_4$.
3. En déduire que $Is(C) \cong \mathfrak{S}_4 \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

Source : Page 293, Kieffer

Exercice 5 : Collier de perles.

On dispose d'un fil circulaire de 4 perles bleues, de 3 perles blanches et de 2 perles oranges. Combien de colliers différents peut-on faire avec ce matériel ?

Source : Développement 4 page 209, Ketrane

Exercice : Le problème de Montmort.

A l'entrée d'une réception, n invités laissent leurs chapeaux au vestiaire. A la fin de la réception, les n chapeaux sont redistribués au hasard.

Calculer la probabilité p_n qu'au moins un invité récupère son propre chapeau et déterminer sa limite L lorsque n tend vers $+\infty$.

Source : Application page 190, Sopena